



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE:

Agosto - Diciembre 2025

CARRERA:

Ingeniería Informática

MATERIA:

Patrones de diseño de software

TÍTULO ACTIVIDAD:

Control de acceso con roles dinámicos

UNIDAD A EVALUAR:

Unidad 3

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO:

Molina Hernández Kevin Alexander (21212351)

NOMBRE DEL MAESTRO (A):

MARIBEL GUERRERO LUIS

- IUserio

```
public interface IUserio
{
    8 referencias
    void Acceder();
}
```

- UsuarioBase

```
public class UsuarioBase : IUserio
{
    public virtual void Acceder()
    {
        Console.WriteLine("Acceso básico al sistema.");
    }
}
```

- DecoradorAdministrador

```
public class DecoradorAdministrador : IUserio
{
    private readonly IUserio _usuario;

    public DecoradorAdministrador(IUsuario usuario) { _usuario = usuario; }
    5 referencias
    public void Acceder()
    {
        _usuario.Acceder();
        Console.WriteLine("Permiso: gestionar usuarios y roles.");
    }
}
```

- DecoradorEditor

```
public class DecoradorEditor : IUserio
{
    private readonly IUserio _usuario;
    1 referencia
    public DecoradorEditor(IUsuario usuario) { _usuario = usuario; }
    5 referencias
    public void Acceder()
    {
        _usuario.Acceder();
        Console.WriteLine("Permiso: editar contenidos.");
    }
}
```

- DecoradorInventario

```
public class DecoradorInvitado : IUserario
{
    private readonly IUserario _usuario;

    public DecoradorInvitado(IUsuario usuario) { _usuario = usuario; }

    public void Acceder()
    {
        _usuario.Acceder();
        Console.WriteLine("Permiso: solo lectura.");
    }
}
```

- GestorRoles

```
public static class GestorRoles
{
    1 referencia
    public static List<string> ObtenerRoles(string usuario)
    {
        var roles = new List<string>();

        switch (usuario)
        {
            case "kevin":
                roles.Add("Administrador");
                roles.Add("Editor");
                break;
            case "ana":
                roles.Add("Editor");
                break;
            case "luis":
                roles.Add("Invitado");
                break;
        }

        return roles;
    }
}
```

- Autenticador

```
public static class Autenticador
{
    1 referencia
    public static bool ValidarUsuario(string usuario, string contraseña)
    {
        return (usuario == "kevin" && contraseña == "12345") |||
            (usuario == "ana" && contraseña == "abc") ||
            (usuario == "luis" && contraseña == "guest");
    }
}
```

- SistemaAccesoFacade

```
public class SistemaAccesoFacade
{
    1 referencia
    public IUserario IniciarSesion(string nombreUsuario, string contraseña)
    {
        Console.WriteLine($"Intentando iniciar sesión como: {nombreUsuario}");

        bool valido = Autenticador.ValidarUsuario(nombreUsuario, contraseña);

        if (!valido)
        {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
            Console.WriteLine("Datos incorrectos.\n");
            Console.ResetColor();
            return null;
        }

        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
        Console.WriteLine("Usuario autenticado correctamente.\n");
        Console.ResetColor();

        IUserario usuario = new UsuarioBase();

        List<string> roles = GestorRoles.ObtenerRoles(nombreUsuario);

        foreach (string rol in roles)
        {
            switch (rol)
            {
                case "Administrador":
                    usuario = new DecoradorAdministrador(usuario);
                    break;
                case "Editor":
                    usuario = new DecoradorEditor(usuario);
                    break;
                case "Invitado":
                    usuario = new DecoradorInvitado(usuario);
                    break;
            }
        }

        MostrarColorPorRol(roles);

        return usuario;
    }
}
```

```

private void MostrarColorPorRol(List<string> roles)
{
    if (roles.Contains("Administrador"))
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
    else if (roles.Contains("Editor"))
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue;
    else if (roles.Contains("Invitado"))
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
    else
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
}

```

- Program

```

static void Main(string[] args)
{
    SistemaAccesoFacade sistema = new SistemaAccesoFacade();

    Console.WriteLine("=== CONTROL DE ACCESO ===\n");

    while (true)
    {
        Console.ResetColor();
        Console.Write("Ingrese su nombre de usuario o 'salir': ");
        string usuario = Console.ReadLine();
        if (usuario.ToLower() == "salir") break;

        Console.Write("Ingrese su contraseña: ");
        string contraseña = Console.ReadLine();

        IUserario u = sistema.IniciarSesion(usuario, contraseña);
        if (u != null)
        {
            Console.WriteLine("Permisos asignados:");
            u.Acceder();
            Console.ResetColor();
        }

        Console.WriteLine("\nPresione cualquier tecla para continuar...");
        Console.ReadKey();
        Console.Clear();
        Console.WriteLine("=== CONTROL DE ACCESO ===\n");
    }
}

```

- Consola

```
=== CONTROL DE ACCESO ===  
  
Ingrese su nombre de usuario o 'salir': kevin  
Ingrese su contraseña: 12345  
  
Intentando iniciar sesión como: kevin  
Usuario autenticado correctamente.  
  
Permisos asignados:  
Acceso básico al sistema.  
Permiso: gestionar usuarios y roles.  
Permiso: editar contenidos.  
  
Presione cualquier tecla para continuar...
```

```
=== CONTROL DE ACCESO ===  
  
Ingrese su nombre de usuario o 'salir': ana  
Ingrese su contraseña: abc  
  
Intentando iniciar sesión como: ana  
Usuario autenticado correctamente.  
  
Permisos asignados:  
Acceso básico al sistema.  
Permiso: editar contenidos.  
  
Presione cualquier tecla para continuar...
```